

Sistema de gestão de Restaurantes

Desenvolvimento de sistemas de software 25/26

Departamento de informática - Escola de Engenharia - Universidade do Minho
Licenciatura em Engenharia informática

David Figueiredo, A104360

Diogo Ferreira, A104266

João Pedro, A104533

Rui Cruz, A104355

Janeiro, 2026

- Análise de requisitos
- Modelação conceptual
- Implementação
- Apresentação do MVP
- Conclusão

Análise de requisitos - Problema

É pretendido o desenvolvimento de um software que permita:

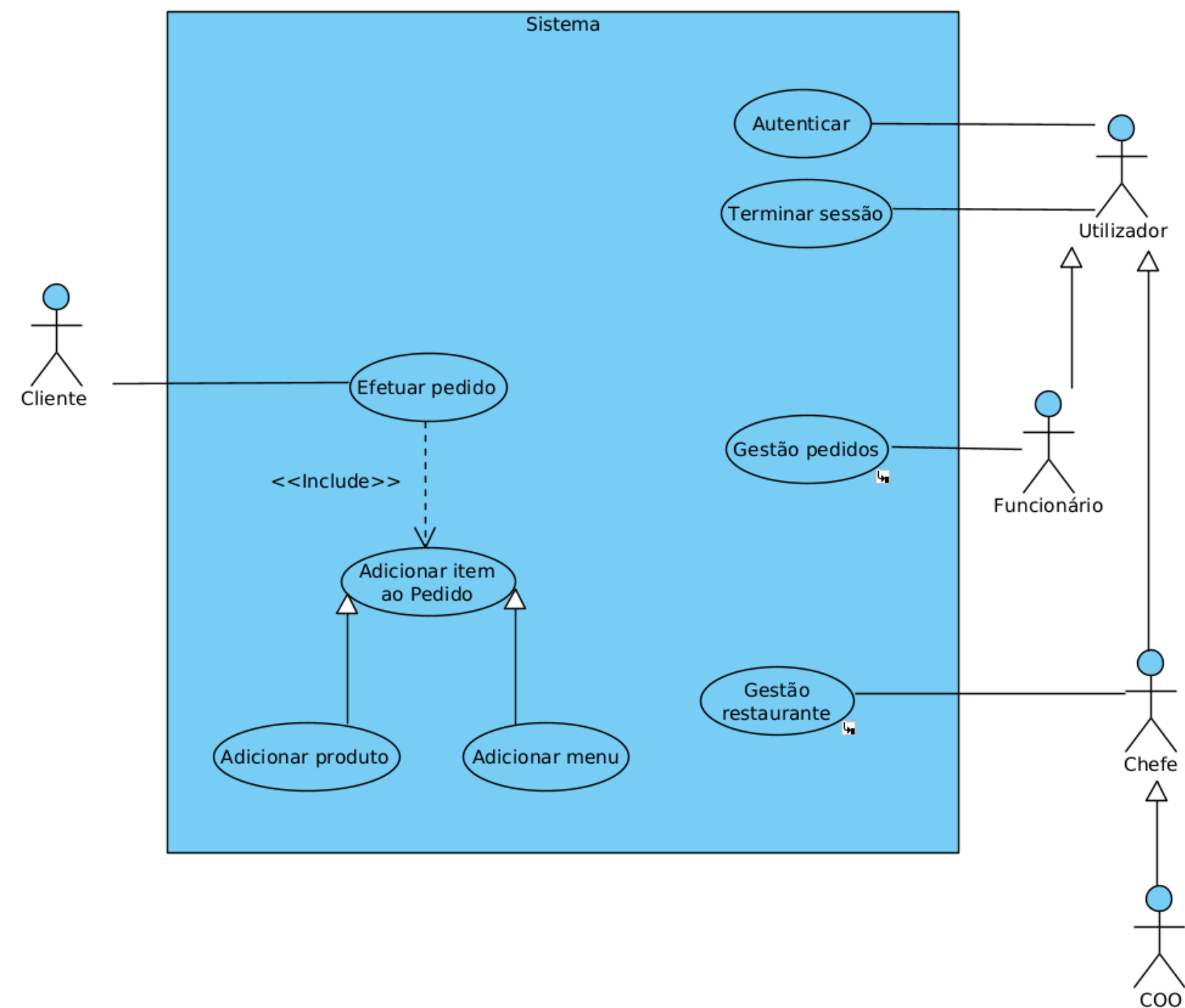
- Clientes criarem pedidos
- Funcionários executarem tarefas de confeção
- Gestores acederem a métricas e gerirem o stock

The UML class diagram illustrates the structure of a restaurant management system. It includes the following classes and their attributes:

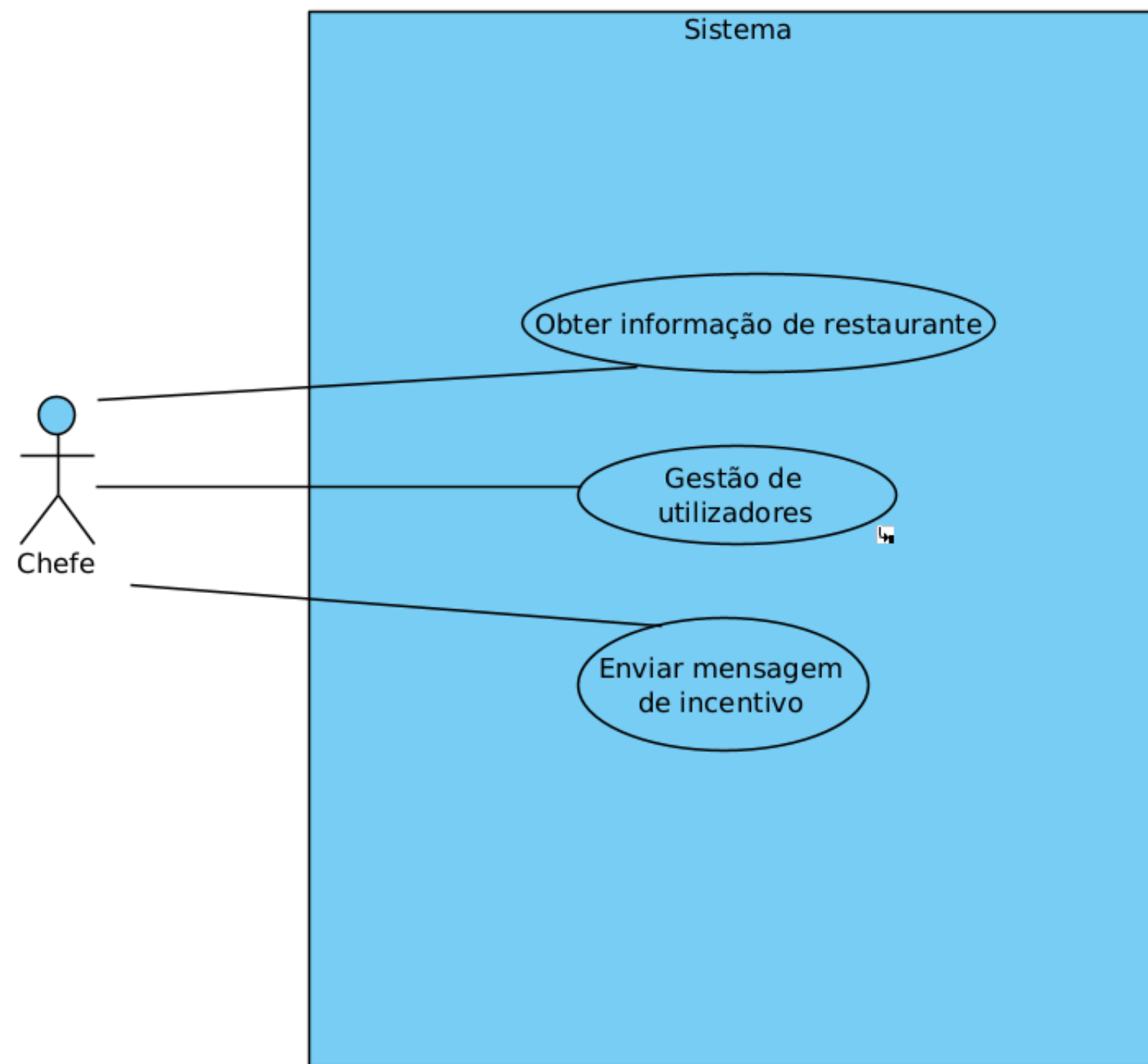
- Restaurante**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Utilizador**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Funcionário**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- COO**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Posto**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Display**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Cliente**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Qiosk**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Identificador**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Nota**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Número pedido**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Hora**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Take Away**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Local**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Mesa**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Substituição**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Produto**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Alergénio**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Ingrediente**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Cozinha**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Receita**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Alteração**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Tarefa**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Menu**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Item**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Valor**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Stock**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Metrica**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Faturacao**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Tempo médio de espera**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Volume de pedidos**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.
- Stock de ingredientes**: Attributes include *Nome*, *Identificador funcionário*, *NIF*, *NIB*, *Email*, *Telefone*, *Data nascimento*, and *Salário*.

The diagram shows various relationships between these classes, such as *gera* (generates), *gestiona* (manages), *cria* (creates), *indica* (indicates), *constituido por* (constituted by), and *consome* (consumes).

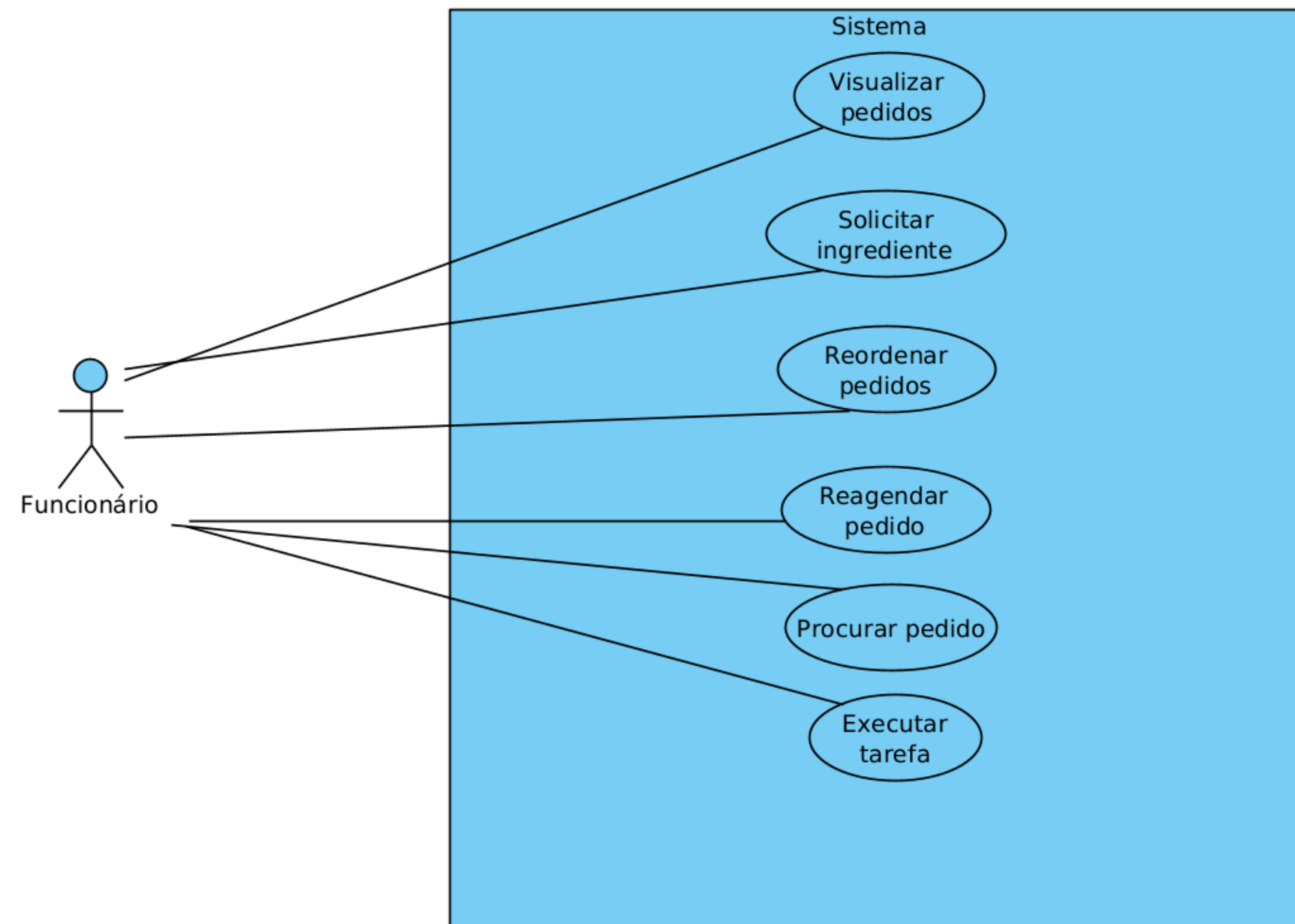
Análise de requisitos - Use cases



Análise de requisitos - Use cases



Análise de requisitos - Use cases



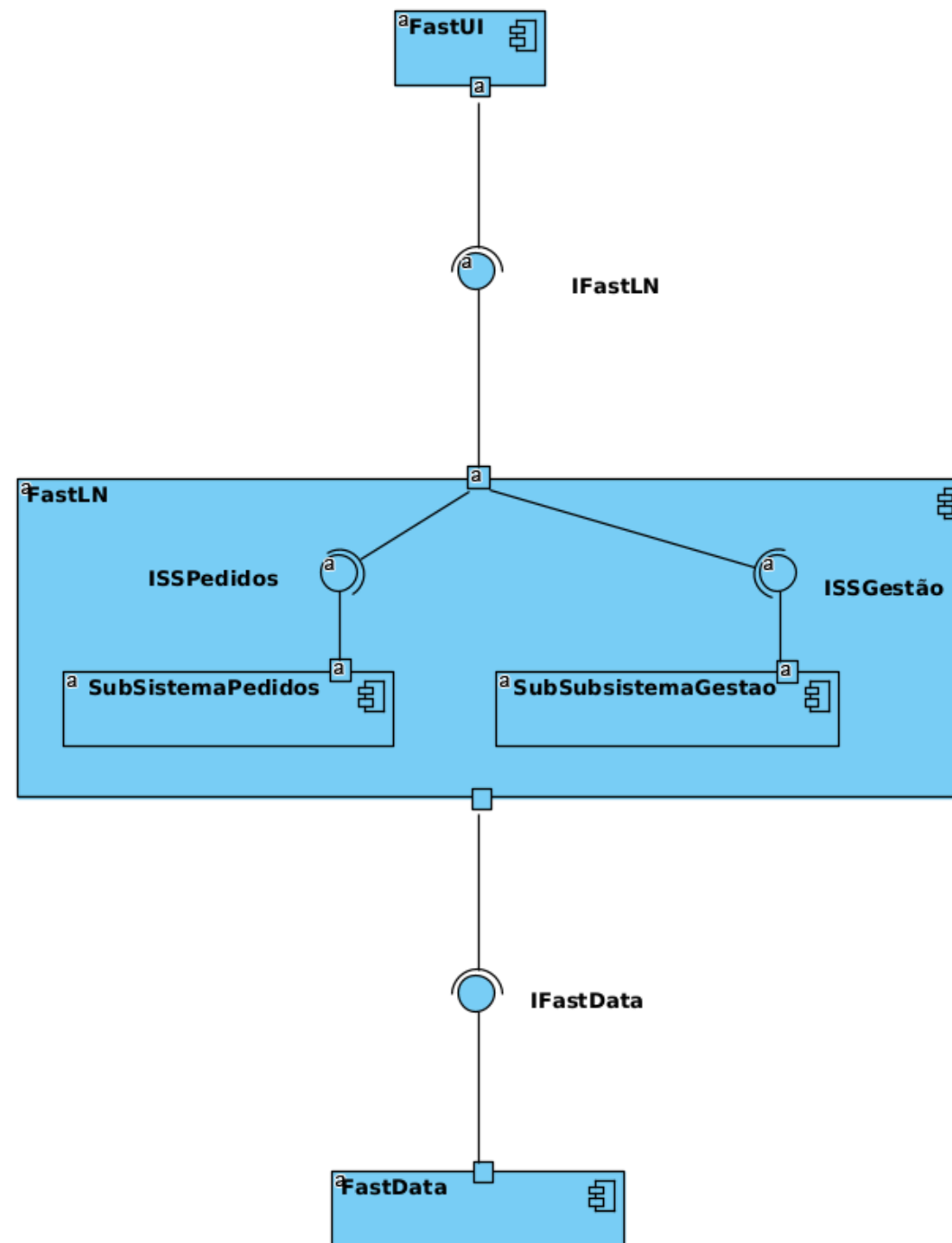
Análise de requisitos - Especificação UC

Use Case	Executar tarefa
Descrição	Funcionário pretende confirmar a execução de uma tarefa para o pedido prosseguir para a próxima tarefa da receita
Cenários	
Pré-condição	Funcionário autenticado e pedido existe no sistema
Pós-condição	Conclusão da tarefa registada no sistema
Fluxo normal	1. Funcionário indica que concluiu a sua tarefa 2. Sistema verifica a quantidade e consome do stock do restaurante 3. Sistema atualiza o estado do pedido e regista a conclusão da tarefa
Fluxo de Exceção 1	[funcionário não possui condições necessárias para concluir tarefa] (passo 1) 1.1 Funcionário informa que não foi possível concluir a tarefa

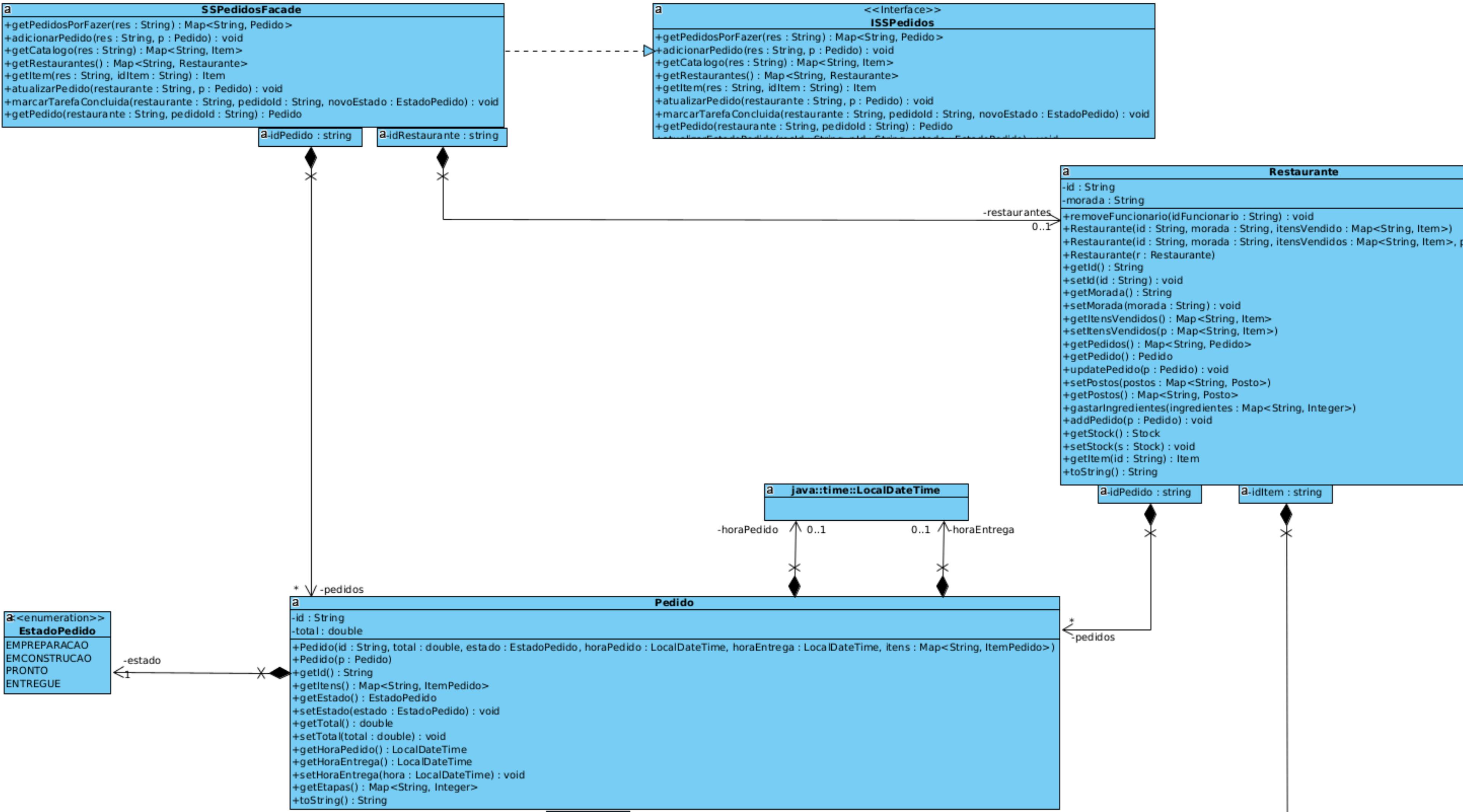
Modelação conceptual - Definição da API

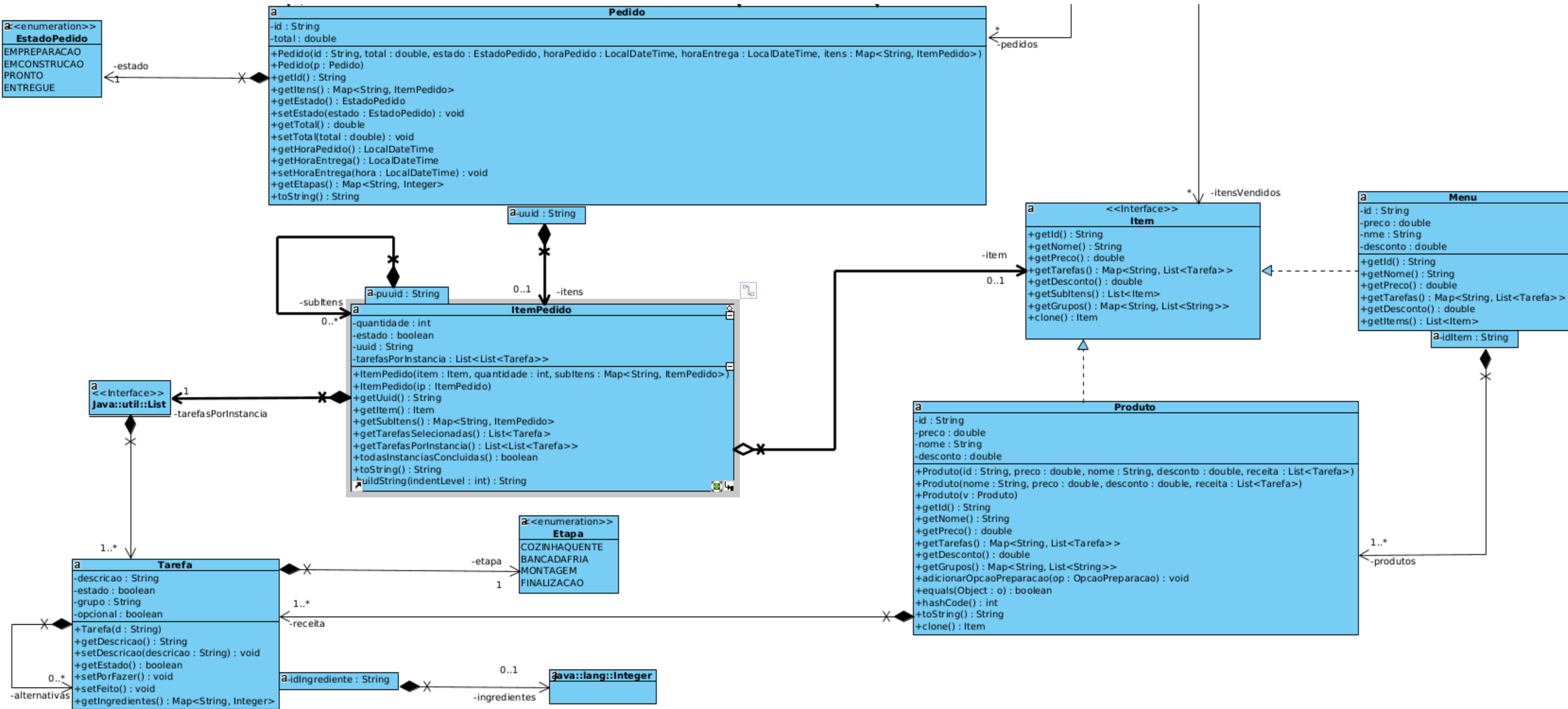
USE CASE:		Executar tarefa	1. Dividir os fluxos em sequências de transacções	2. Identificar responsabilidades da LN	3. definir API (identificar operações)	4. identificar subsistemas (agrupar operações)
DESCRICAO:		Funcionário pretende confirmar a execução de uma tarefa para o pedido prosseguir para a próxima tarefa da receita				
CENARIOS:						
PRE-CONDICAO:		Funcionário autenticado e pedido existe no sistema				
POS-CONDICAO:		Conclusão da tarefa registada no sistema				
FLUXO NORMAL:						
	1.	Funcionário indica que concluiu a sua tarefa				
	2.	Sistema verifica a quantidade e consome do stock do restaurante		consumir produtos do stock	consumeProdutos(produutold: boolean): void	Pedidos
	3.	Sistema atualiza o estado do pedido e regista a conclusão da tarefa		atualizar estado do pedido	atualizarEstadoPedido(pedidold: int, novoEstado: boolean): void	Pedidos
				registar conclusão da tarefa	registarConclusaoTarefa(tarefald: int,idPedido : IdPedido): boolean	Pedidos
FLUXO EXCECAO:	(1)	[funcionário não possui condições necessárias para concluir tarefa] (passo 1)				
	1.1	Funcionário informa que não foi possível concluir a tarefa				

Modelação conceptual - Divisão por subsistemas

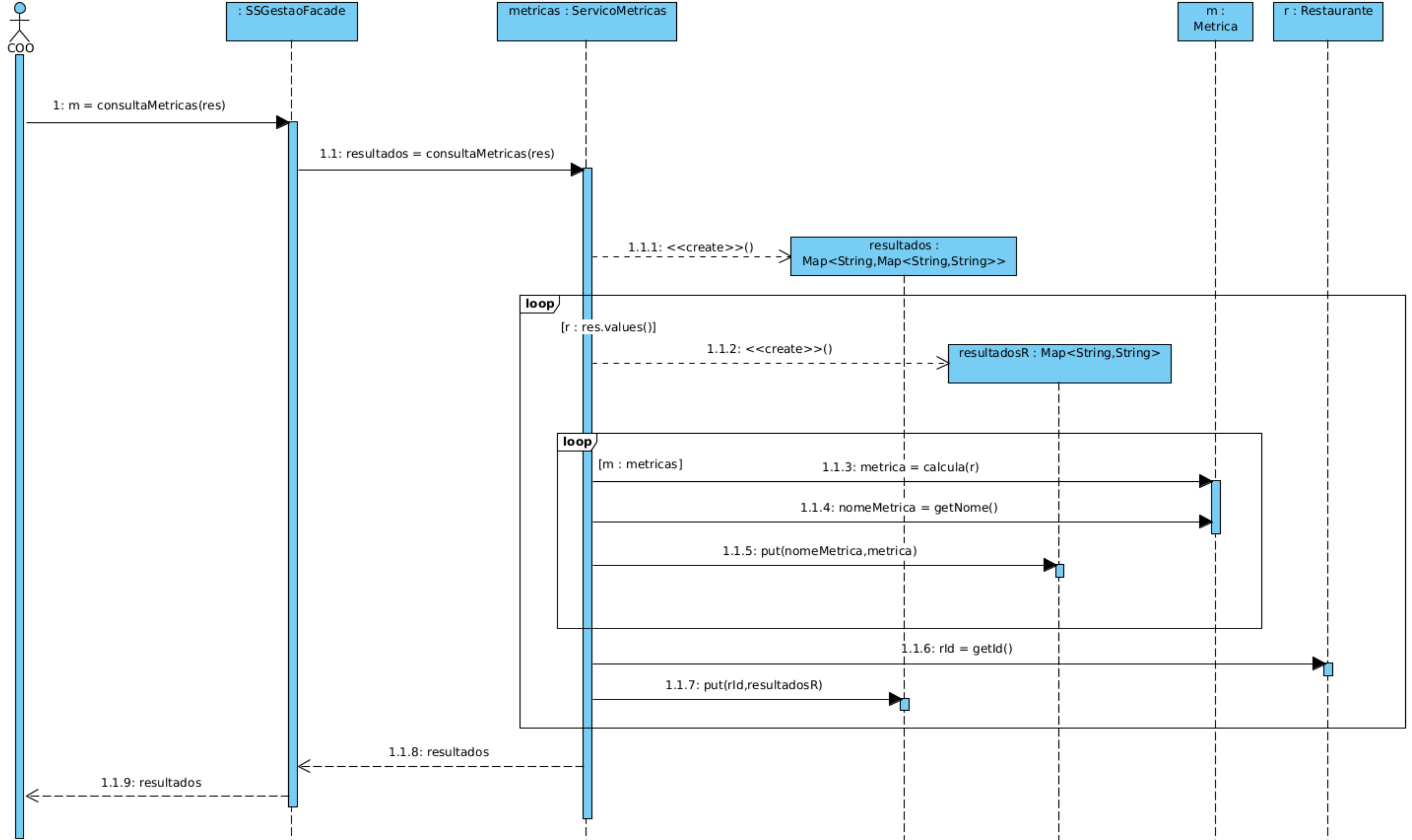


Modelação conceptual - Diagrama de classes

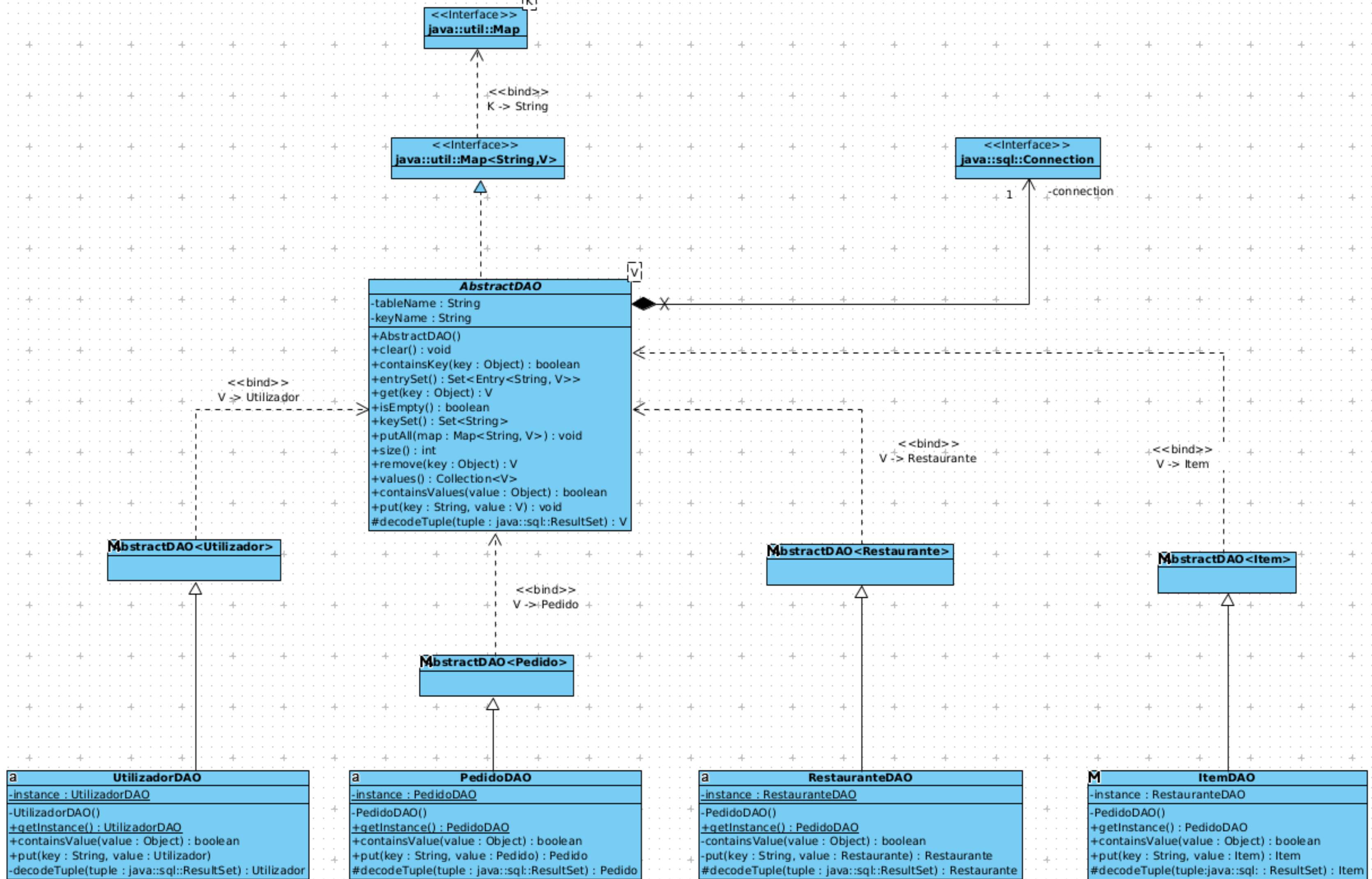




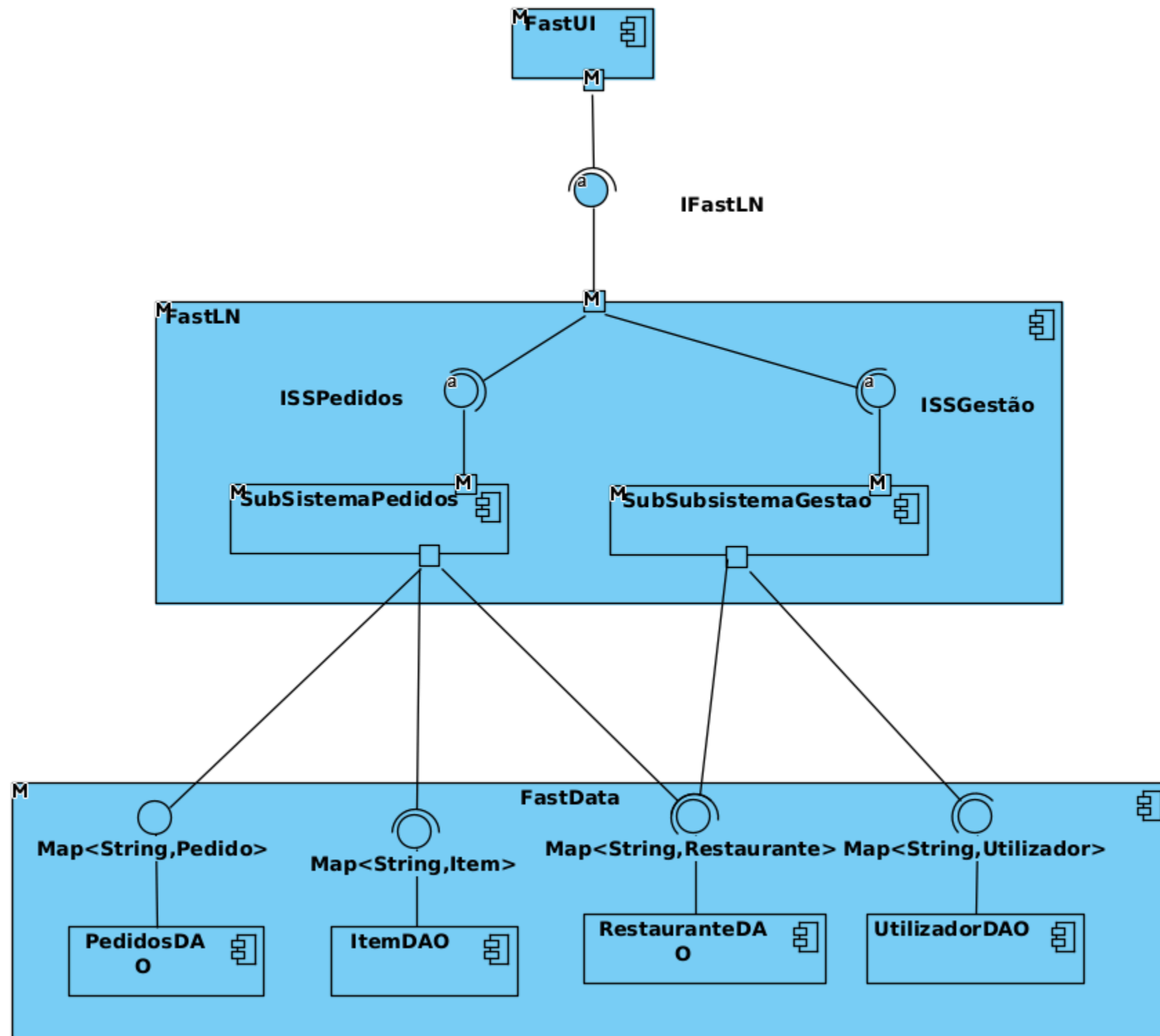
Modelação conceptual - Diagrama de sequência



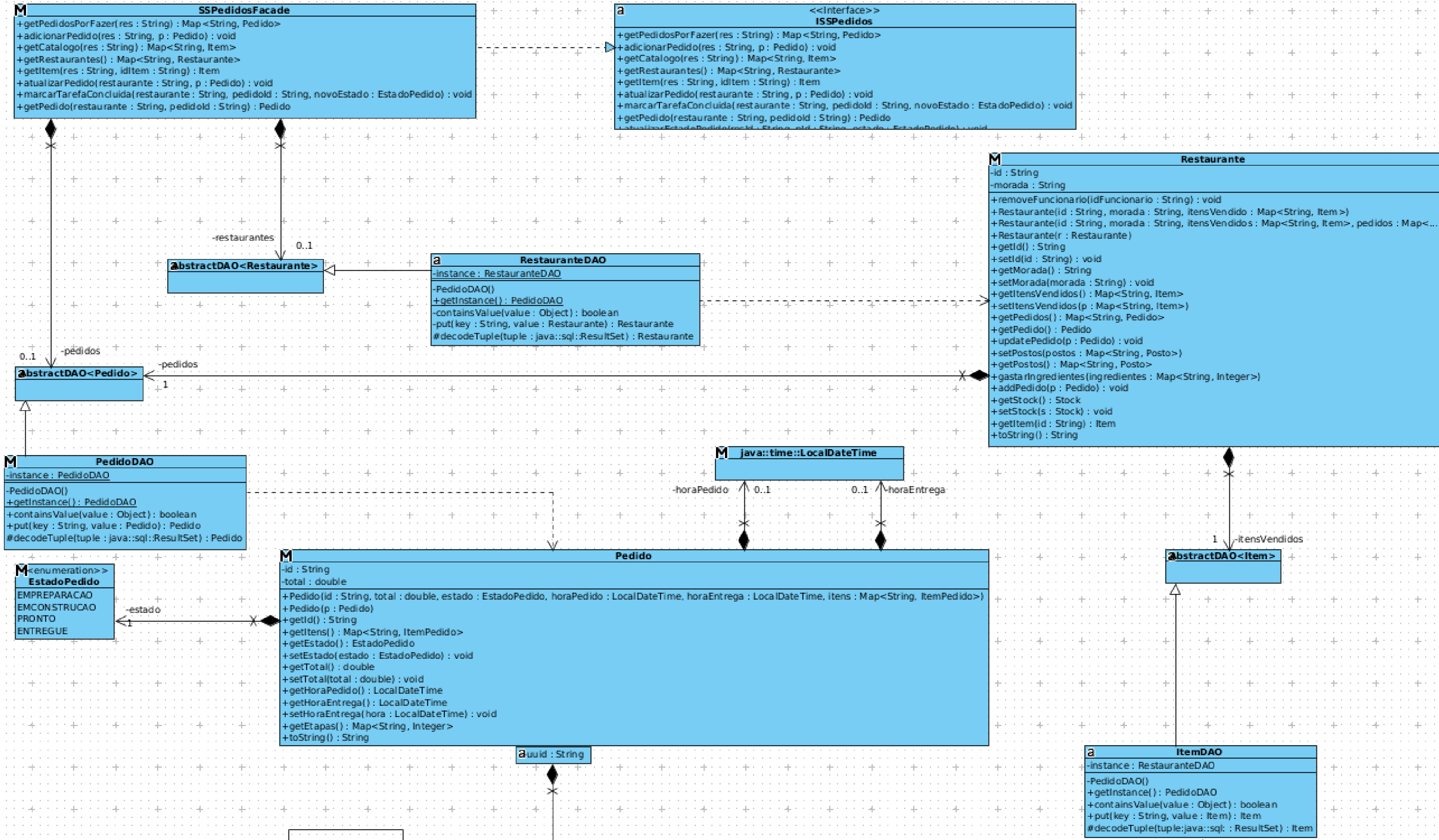
Implementação – Adição de uma BD Relacional

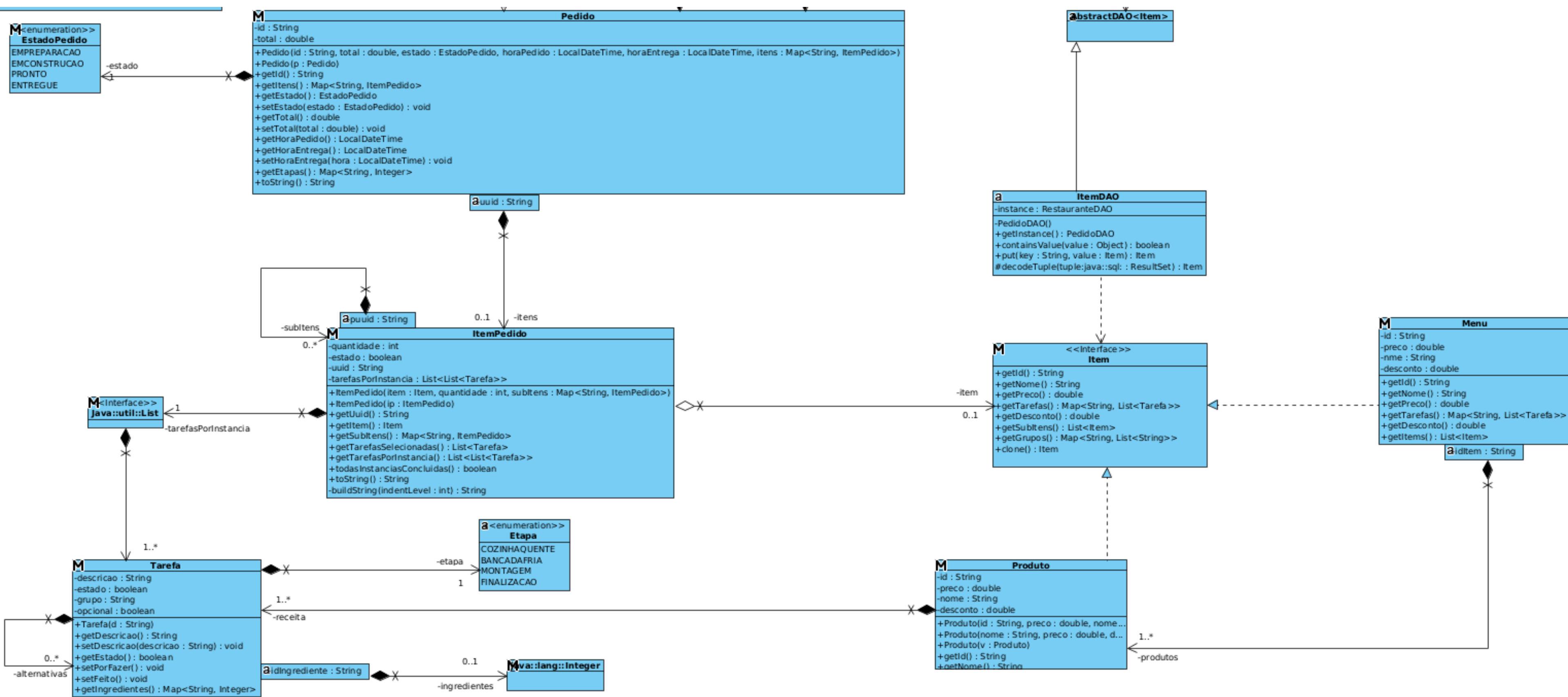


Implementação – Arquitetura final



Implementação – Alterações ao diagrama de classes





Implementação – Alterações ao diagrama de classes

- Abstract DAO implementa interface de Map
- Diagramas não alteram

Implementação – Camada de apresentação

- Utilização da estrutura MVC
- Utilização do padrão Builder para construção de pedidos

Apresentação do produto final

Conclusão

Apesar de algumas dificuldades na implementação da lógica de negócio, e na camada de dados, o que levou a uma incompletude da implementação das features previstas, acreditamos possuir um MVP para poder ser utilizado, modificado e expandido de acordo com as mudanças que o cliente pretende.

Sistema de gestão de Restaurantes

Desenvolvimento de sistemas de software 25/26

Departamento de informática - Escola de Engenharia - Universidade do Minho
Licenciatura em Engenharia informática

David Figueiredo, A104360

Diogo Ferreira, A104266

João Pedro, A104533

Rui Cruz, A104355

Janeiro, 2026